

cultura cultura
tura cultura
ultura cultura
ura cultura cultura
itura cultura cultura
ultura cultura



Concurso Público 2012

Prova Objetiva – 08/12/2012 (Sábado)

Técnico de Nível Superior

Analista de Sistemas

GOVERNO DO ESTADO

Informações Gerais:

1. Você deverá receber do fiscal:
 - a) um caderno com o enunciado das **60 (sessenta) questões**, sem repetição ou falha;
 - b) uma folha destinada à marcação das suas respostas.
2. Ao receber a folha de respostas, você deve:
 - a) conferir se seu nome, número de identidade e cargo estão corretos.
 - b) **verificar se o cargo que consta nesta capa é o mesmo da folha de respostas.** Caso haja alguma divergência, por favor comunique ao fiscal da sala.
 - c) ler atentamente as instruções de marcação da folha de respostas.
 - d) assinar a folha de respostas.
3. Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
5. É de sua responsabilidade o preenchimento da folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.
6. As questões da prova são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
7. O tempo disponível para essa prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo para a marcação da folha de respostas.
8. Você somente poderá sair do local de prova após **60 (sessenta) minutos** do início da prova.
9. Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até **30 (trinta) minutos antes do horário previsto para o término da prova.**
10. Ao terminar a prova, você deve entregar a folha de respostas ao fiscal e assinar a lista de presença.

iSAE

Fundação
Instituto Superior de
Administração e Economia

PCI Concursos

Língua Portuguesa

Olhar Externo

Relato estrangeiro revela o que muitos desconhecem da Amazônia.

Que a Amazônia sempre encantou naturalistas é uma constatação que vem desde o século XVIII, em especial no período das chamadas “viagens filosóficas”, que entre outros incluíram o pesquisador baiano Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815)

Mas ainda hoje a região atrai interesses científicos que vão da linguística à entomologia, passando por hidrologia e botânica, entre outras áreas de interesse.

Em *Árvores de rios – A história da Amazônia*, o explorador canadense John Hemming faz uma incursão que vai de fins do século XV e início do XVI a acontecimentos mais recentes, passando por etnologia, organização política, exploração hidrológica e visitas a processos sociais como a Cabanagem. Mais especificamente o livro é uma obra sobre a Amazônia produzida para um público externo e apenas traduzida para o mercado editorial nacional, o que em si não é nem um pouco negativo. Mas tem, digamos, algo parecido a um “sotaque”, um “acento” estrangeiro. E isso é o que dá à obra um caráter genérico.

Hemming não é nenhum iniciante e tem experiências na Amazônia. Uma delas está relacionada a uma expedição de que ele participou, em 1961, quando seu grupo foi atacado por índios da etnia arara, e um de seus companheiros acabou flechado e morto.

De qualquer maneira, o desconhecimento que o Sul/Sudeste tem em relação à região faz com que a obra ajude a suprir essa carência mesmo internamente. A propósito, aqui a Cabanagem (1835-1840) emerge como uma espécie de denúncia dessa alienação nacional.

A Cabanagem – denominação originária do tipo de habitação usada pela população ribeirinha, formada majoritariamente por negros, escravos libertos e índios – foi uma revolta em que essas populações se insurgiram contra a elite política e tomaram o poder na então província do Grão-Pará, protestando contra o esvaziamento socioeconômico da região como a transferência da capital para o Rio de Janeiro. A repressão brutal ao movimento causou a morte de cerca de 100 mil pessoas e o extermínio de etnias indígenas inteiras, caso dos mura e maué.

Referência em povos e ambientes amazônicos, cultura inca e peruana, Hemming foi, durante duas décadas, diretor da Sociedade Geográfica Real, com sede em Londres, função que lhe permitiu uma visão geral da Amazônia enquanto ambiente que unifica países sul-americanos como Peru, Colômbia e Venezuela, além das antigas Guianas, e não apenas o Brasil.

(Adaptado de NUNES. Pedro, *Scientific American Brasil*, n. 10, 2012)

1

O título do texto – *Olhar Externo* – é reafirmado pela seguinte passagem do texto:

- (A) “Mas tem, digamos, algo parecido a um ‘sotaque’, um ‘acento’ estrangeiro”.
- (B) “Hemming não é nenhum iniciante e tem experiências na Amazônia”.
- (C) “Referência em povos e ambientes amazônicos, cultura inca e peruana...”.
- (D) “...o desconhecimento que o Sul/Sudeste tem em relação à região...”.
- (E) “Mas ainda hoje a região atrai interesses científicos...”.

2

O texto é uma espécie de notícia sobre a publicação de um livro sobre a Amazônia.

Segundo o texto, essa publicação deve ser vista como

- (A) uma denúncia contra certas atrocidades históricas que passaram despercebidas.
- (B) uma tentativa a mais de tornar profundamente conhecida uma região desconhecida.
- (C) um alerta contra o abandono dessa região, alvo de cobiça internacional.
- (D) um panorama genérico da região, em aspectos bem variados.
- (E) uma história da região amazônica, privilegiando a parte brasileira.

3

Relato estrangeiro revela o que muitos desconhecem da Amazônia – é o subtítulo dado ao texto desta prova.

Assinale a alternativa que apresenta o comentário **inadequado** sobre os componentes desse subtítulo.

- (A) O termo “*relato*” mostra que parte do livro tem estrutura narrativa.
- (B) O adjetivo “*estrangeiro*” é justificado porque o autor do livro é canadense.
- (C) O verbo “*revelar*” indica que as informações são desconhecidas dos leitores.
- (D) O pronome “*muitos*” inclui estrangeiros e brasileiros.
- (E) O vocábulo “*Amazônia*” situa o relato do livro no Brasil.

4

Há uma oposição clara entre o primeiro e o segundo parágrafos, oposição marcada pelo emprego do conectivo “*mas*”. Assinale a alternativa que apresenta as palavras ou expressões, respectivamente do primeiro e segundo parágrafos, que atestam essa oposição.

- (A) A Amazônia X a região
- (B) Século XVIII X ainda hoje
- (C) Viagens filosóficas X interesses científicos
- (D) Naturalistas X pesquisador baiano
- (E) Linguística X entomologia

5

O texto traz uma notícia de publicação de um livro sobre a região Amazônica. Assinale a alternativa que apresenta o trecho que em nada contribui para o incentivo à leitura da obra.

- (A) “Referência em povos e ambientes amazônicos, cultura inca e peruana, Hemming foi, durante duas décadas, diretor da Sociedade Geográfica Real...”.
- (B) “...o desconhecimento que o Sul/Sudeste tem em relação à região faz com que a obra ajude a suprir essa carência mesmo internamente”.
- (C) “Mas tem, digamos, algo parecido a um ‘sotaque’, um ‘acento’ estrangeiro”. E isso é o que dá à obra um caráter genérico”.
- (D) “Hemming não é nenhum iniciante e tem experiências na Amazônia”.
- (E) “...função que lhe permitiu uma visão geral da Amazônia enquanto ambiente que unifica países sul-americanos...”.

6

Assinale a alternativa que, segundo as regras do Novo Acordo Ortográfico, apresenta uma palavra que sofreu algum tipo de modificação gráfica, em relação ao Acordo anterior.

- (A) Linguística
- (B) Referência
- (C) Província
- (D) Grão-Pará
- (E) Socioeconômico

7

Considerando a estruturação geral do texto, verifica-se que o terceiro parágrafo funciona como

- (A) introdução de um tema novo a ser explicado na progressão do texto.
- (B) prova do que foi afirmado no segundo parágrafo.
- (C) justificativa da divulgação do livro.
- (D) comprovação de que a Amazônia atrai pesquisadores desde o século XVIII.
- (E) explicação do interesse do mundo pela região.

8

São muitos os campos de interesse que exploram a região amazônica.

As alternativas a seguir apresentam campos de estudo destacados cujos objetivos principais são indicados de forma correta, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Botânica – flora e fauna.
- (B) Etnologia – raças.
- (C) Hidrologia – correntes d'água.
- (D) Linguística – línguas.
- (E) Organização Política – estruturas de poder.

9

“Uma delas está relacionada a uma expedição de que ele participou, em 1961,...”.

Nessa frase, o emprego da preposição “de” antes do pronome relativo “que” se deve ao emprego do verbo “participou”, colocado a seguir.

Assinale a alternativa em que essa mesma estrutura se repete.

- (A) *“...foi uma revolta em que essas populações se insurgiram contra a elite política...”.*
- (B) *“De qualquer maneira, o desconhecimento que o Sul/Sudeste tem em relação à região...”.*
- (C) *“...função que lhe permitiu uma visão geral da Amazônia...”.*
- (D) *“Que a Amazônia sempre encantou naturalistas é uma constatação que vem desde o século XVIII,...”.*
- (E) *“Mas ainda hoje a região atrai interesses científicos que vão da linguística à entomologia...”.*

10

“Que a Amazônia sempre encantou naturalistas é uma constatação que vem desde o século XVIII, em especial no período das chamadas ‘viagens filosóficas’, que entre outros incluíram o pesquisador baiano Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815)”.

Assinale a alternativa que indica o problema de língua culta encontrado no fragmento acima.

- (A) Iniciar-se uma frase com um conectivo “que”, sem um verbo anteriormente expresso.
- (B) O vocábulo “naturalistas”, por ser uma designação, deveria ser grafado com inicial maiúscula.
- (C) O emprego equivocado das aspas em “viagens filosóficas”.
- (D) O mau emprego do pronome relativo “que”.
- (E) A grafia errada do vocábulo “pesquisador”.

Conhecimentos Gerais

11

A partir de 1970, o crescimento demográfico da cidade de Manaus acarretou a desordenada expansão do espaço urbano, com graves repercussões ambientais.

Com relação a este fato, analise as afirmativas a seguir.

- I. A valorização do solo urbano nos bairros periféricos promoveu a verticalização das construções, modificando a circulação do ar junto à floresta.
- II. A expansão do espaço urbano nas áreas periféricas foi predominantemente realizada por ocupações irregulares, responsáveis pela retirada da cobertura florestal.
- III. A deficiência da coleta de lixo e a precariedade do saneamento básico nas áreas periféricas provocaram o assoreamento dos igarapés e o aumento da poluição dos rios.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

12

“A floresta amazônica possui em sua maior extensão solos muito pobres em nutrientes, até extremamente pobres para o crescimento das plantas. A alta floresta luxuriante não se nutre deles, mas vive numa reciclagem bem fechada e sempre repetida, na qual os mesmos nutrientes passam através das gerações pelos organismos da floresta virgem. A reciclagem praticamente total dos nutrientes, dentro da biomassa viva do ecossistema florestal é garantida por um sistema radicular superficial e extremamente denso da maioria das árvores. Esta rede de raízes age como um filtro perfeito que retém e reabsorve imediatamente os nutrientes liberados pela decomposição das folhas e dos excrementos dos animais, conduzindo-os de volta para dentro dos vegetais”.

(SIOLI, Herald. A Amazônia brasileira em foco. INPA. 1998.)

A partir do texto, analise as afirmativas a seguir.

- I. O dossel da floresta amazônica, ao favorecer a penetração da água da chuva no solo, permite que os nutrientes que estão em suspensão sejam absorvidos pelo sistema radicular das árvores.
- II. A floresta amazônica, com base no provimento favorável de água, luz e calor e na reciclagem dos nutrientes, desenvolveu uma insuperada biodiversidade, tanto em espécies como em indivíduos.
- III. A água das chuvas, absorvida pela densa malha de raízes das árvores, não escoar superficialmente ou pelo lençol freático para os igarapés, sem antes ser aproveitada pela floresta.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

13

As afirmativas a seguir apresentam episódios da sociedade amazonense ocorridos entre os anos de 1880 e 1910, período correlato àquele que se convencionou chamar de “belle époque”.

- I. Manaus passou a ser considerada a “capital” da borracha, pois foi na ocasião do *boom* deste produto que a cidade ganhou visibilidade, projetando-se como uma cidade moderna.
- II. O modelo urbanístico de Manaus, baseado num traçado em forma de tabuleiro de xadrez, tinha ruas largas em traçado reto que se diferenciavam da implantação anterior, pautada numa ligação tradicional com o rio.
- III. O espaço urbano passou a ter novos usos e funções: nesse sentido o Teatro Amazonas incorpora as marcas do seu tempo, como “catedral característica da cultura burguesa”.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

14



(Folclore, 1966)

Natural de Manaus, Amazonas. Foi responsável pela renovação da arte amazonense. Autor dos painéis do Banco do Estado do Amazonas e do Banco do Brasil, na cidade de Manaus. Em 1987 recebeu, do Ministério da Cultura, a Medalha de Mérito Cultural por serviços prestados a cultura nacional e em 1990, realizou o painel de madeira para a capela da Flotilha do Amazonas.

A gravura e o fragmento de texto acima se referem a

- (A) Moacir Andrade.
- (B) Thiago de Mello.
- (C) Crispin do Amaral.
- (D) Fernandes Machado.
- (E) Manoel Santiago.

15

‘Cordel Encantado’: a vitória da fábula.

A novela Cordel Encantado encontrou uma fórmula mágica, ao combinar elementos de contos de fada e de literatura de cordel, como a presença de reis, cangaceiros e um profeta e arquétipos como o do mocinho que vence barreiras para ficar com a mocinha. A mistura revolve o imaginário coletivo, atingindo, com humor e leveza, referências da infância do telespectador. Até os vilões são engraçados.

(Adaptado de Veja, novembro de 2011.)

A fórmula mágica citada no texto é semelhante à realizada por:

- (A) José Lins do Rego, em “Menino do Engenho”.
- (B) João Cabral de Mello Neto, em “O auto de Natal do Nordeste”.
- (C) Luiz da Câmara Cascudo, em “Vaqueiros e Cantadores”.
- (D) Ariano Suassuna, em “O auto da compadecida”.
- (E) Gilberto Freire, em “Casa Grande e Senzala”.

16

Analise as imagens a seguir.

I



Igreja de São Francisco de Assis,
Ouro Preto, MG

II



Ministério da Educação e Saúde,
(Palácio Gustavo Capanema)
Rio de Janeiro RJ.

As imagens I e II representam, respectivamente, a arquitetura

- (A) barroca do século XVIII e a moderna do século XX.
- (B) colonial do século XVI e a contemporânea do século XXI.
- (C) neo-clássica do século XIX e a moderna do século XX.
- (D) barroca do século XIX e a pós-moderna do século XXI.
- (E) eclética do século XVIII e a contemporânea do século XX.

17

Autor I

Seus contos e romances ambientam-se quase todos no chamado sertão brasileiro. Sua obra destaca-se, sobretudo, pelas inovações de linguagem, sendo marcada pela influência de falares populares e regionais como no trecho a seguir:

“Sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha armado! O sertão é sem lugar. O sertão não tem janelas, nem portas. E a regra é assim: ou o senhor bendito governa o sertão, ou o sertão maldito vos governa. O sertão é uma espera enorme”.

Autor II

Sob uma forma suave e terna, compreende a angústia do seu tempo com um largo sentimento de fraternidade. É reconhecido, no Brasil inteiro, como dos que melhor falam a linguagem de sempre e dos nossos dias. Com a instituição do verso livre, ele mostra que este não depende de um metro fixo, como no fragmento a seguir:

*“Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra”.*

Assinale a alternativa que indica os autores dos fragmentos acima.

- (A) Carlos Drummond de Andrade e Jorge Amado.
- (B) Vinicius de Moraes e Manuel Bandeira.
- (C) João Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade.
- (D) Jorge Amado e Oswald de Andrade.
- (E) João Guimarães Rosa e Paulo Coelho.

18

A teledramaturgia surgiu no Brasil na década de 1950 e acabou por tornar-se o produto televisivo mais popular do país. As novelas são vistas muitas vezes como produtos culturais inferiores, mas elas têm uma função significativa no imaginário coletivo.

Com relação às telenovelas, analise as afirmativas a seguir.

- I. As novelas funcionam como uma espécie de obra aberta, em que a história pode ser alterada a qualquer momento de acordo, principalmente, com os índices de audiência.
- II. As telenovelas retratam a classe média brasileira, explorando enredos de fácil aceitação pelo público, visto que é um produto voltado para pessoas de todos os níveis sociais.
- III. As novelas são “brasileiras” quando analisam os graves problemas do país, mas são ao mesmo tempo “universais” pela abordagem original dos temas e dos personagens.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

19

A crise, que começou localizada no mercado imobiliário nos Estados Unidos, em 2008, rapidamente se espalhou ao redor do mundo. Na medida em que seus efeitos se difundiram em escala mundial, houve impactos diferenciados de um lugar para outro. Em 2011, seus efeitos atingiram mais fortemente a União Europeia, ameaçando a estabilidade da área do **euro**.

Assinale a alternativa que indica os países europeus mais seriamente atingidos pela crise.

- (A) Alemanha, França, Itália e Portugal.
- (B) Portugal, Itália, Grécia e Espanha.
- (C) Grécia, Ucrânia, Grã-Bretanha e Suíça.
- (D) Bélgica, Irlanda, Portugal e Espanha.
- (E) Suécia, Itália, Espanha e Polônia.

20

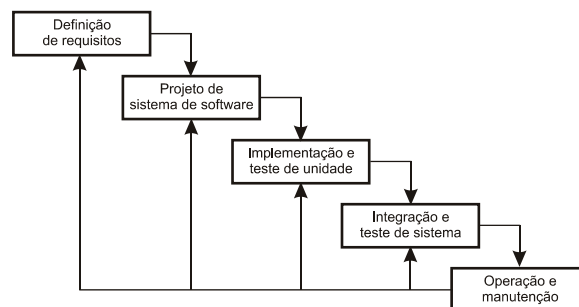
Com relação às figuras que marcaram o século XX e que mudaram a História de seus países, assinale a afirmativa correta.

- (A) Fidel Castro instala um governo pluripartidário, em Cuba // Salvador Allende propõe um socialismo democrático, no Chile.
- (B) Mahatma Gandhi lidera o movimento de resistência pacífica, na Índia // Nelson Mandela denuncia o *apartheid*, na África do Sul.
- (C) Mikhail Gorbachev propõe a *perestroika* na URSS // Mao Tsé-Tung adota reformas liberalizantes, na China.
- (D) George Bush sustenta uma política isolacionista após o 11 de setembro, nos Estados Unidos // Margareth Tatcher adota medidas estatizantes, na Inglaterra.
- (E) Aiatolá Komeini cria um estado leigo, no Irã // Simon Perez realiza uma política de aproximação com o mundo árabe, em Israel.

Conhecimentos Específicos

21

No que diz respeito à *Engenharia de Software*, analise a figura a seguir que ilustra um ciclo de vida de *software*.

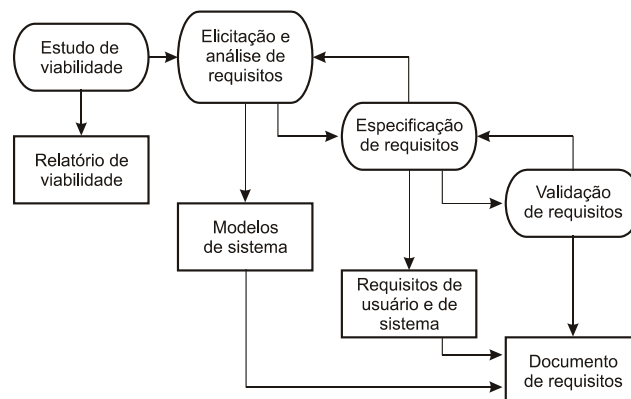


Esse ciclo de vida é conhecido como modelo

- (A) em espiral.
- (B) em cascata.
- (C) baseado no desenvolvimento evolucionário.
- (D) baseado na interação de processos.
- (E) baseado na entrega incremental.

22

Analise a figura a seguir, que se refere ao processo de engenharia de requisitos.



Em uma das fases do processo de engenharia de requisitos, os engenheiros de *software* trabalham com os clientes e os usuários finais do sistema para aprender sobre o domínio da aplicação, quais serviços o sistema deve fornecer, o desempenho esperado do sistema e restrições de *hardware*.

Essa fase é conhecida como

- (A) relatório de atividade.
- (B) validação de requisitos.
- (C) especificação de requisitos.
- (D) elicitação e análise de requisitos.
- (E) requisitos de usuário e de sistema.

23

No contexto da *Engenharia de Software*, um termo é definido como o grau em que o *software* é fácil de usar, conforme indicado pelos atributos inteligibilidade, facilidade de aprendizado e operabilidade.

Esse termo é conhecido por

- (A) usabilidade.
- (B) portabilidade.
- (C) confiabilidade.
- (D) acessibilidade.
- (E) funcionalidade.

24

A *Engenharia de Requisitos* fornece o mecanismo apropriado para entender o que o cliente deseja, analisando as necessidades, avaliando a exequibilidade, negociando uma condição razoável, especificando a solução de modo não ambíguo, validando a especificação e gerindo os requisitos à medida que eles são transformados em um sistema operacional.

Nesse sentido, um processo da *Engenharia de Requisitos* é caracterizado a seguir.

- I. Não é incomum que usuários e clientes peçam mais do que pode ser conseguido, considerando os recursos limitados do negócio. É também comum que diferentes clientes proponham requisitos conflitantes, argumentando que sua versão é “essencial para nossas necessidades especiais”.
- II. O engenheiro de requisitos precisa conciliar esses conflitos por meio de um processo específico. Clientes e outros interessados são solicitados a ordenar os requisitos e, em seguida, discutir conflitos de prioridade. Os riscos associados a cada requisito são identificados e analisados.
- III. Usando uma abordagem interativa, requisitos são eliminados, combinados e/ou modificados, de modo que cada parte alcance algum grau de satisfação.

O processo descrito é denominado

- (A) especificação.
- (B) elaboração.
- (C) validação.
- (D) concepção.
- (E) negociação.

25

O *Rational Unified Process - RUP* é um exemplo do modelo de processo unificado de desenvolvimento de *software*. O RUP reconhece que os modelos convencionais apresentam uma visão única do processo, sendo que ele é realmente descrito por meio de três perspectivas, listadas a seguir.

- I. Sugere as melhores práticas a serem utilizadas no processo.
- II. Mostra as fases do modelo ao longo do tempo.
- III. Mostra as atividades executadas no processo.

Essas três perspectivas são denominadas, respectivamente

- (A) dinâmica, estática e prática.
- (B) prática, estática e dinâmica.
- (C) prática, dinâmica e estática.
- (D) estática, prática e dinâmica.
- (E) estática, dinâmica e prática.

26

A UML 2.2 recomenda o emprego de diversos diagramas, cada um com uma finalidade. Um deles é o mais geral e informal, utilizado normalmente nas fases de levantamento e análise de requisitos do sistema, embora venha a ser consultado durante todo o processo de modelagem e possa servir de base a outros diagramas. Apresenta uma linguagem simples e de fácil compreensão, para que usuários possam ter uma ideia geral de como o sistema irá se comportar. Procura identificar os atores que utilizarão de alguma forma o *software*, bem como os serviços, ou seja, as funcionalidades que o sistema disponibilizará.

Este diagrama é conhecido por

- (A) funções de processos.
- (B) máquinas de estados.
- (C) visão de interação.
- (D) fluxo de dados.
- (E) casos de uso.

27

Aplicações JEE5 são constituídas por componentes. Um componente Java EE é uma unidade de *software* funcional, montada em uma aplicação Java EE com suas classes e arquivos e que se comunica com outros componentes. A especificação JEE define componentes Java EE, que são executados no servidor ou no cliente. Componentes executados no cliente são:

- (A) *Java Server Pages* (JSP) e *Enterprise Java Beans* (EJB).
- (B) *Enterprise Java Beans* (EJB) e *Java Servlet*.
- (C) *Applet* e Aplicativos.
- (D) *Java Servlet* e *Applet*.
- (E) Aplicativos e *Java Server Pages* (JSP).

28

Programas Java não são traduzidos para a linguagem de máquina como outras linguagens estaticamente compiladas e sim para uma representação intermediária, que é interpretada pela JVM - *Java Virtual Machine*.

Essa representação intermediária é denominada

- (A) *bytecode*.
- (B) *microcode*.
- (C) *pseudocode*.
- (D) *macrocode*.
- (E) *bitcode*.

29

Análise de Pontos de Função – APF é uma métrica utilizada nos contratos de produção e avaliação de *software*. No que diz respeito ao diagrama do processo que trata das etapas envolvidas na APF, um tipo de função representa as necessidades dos usuários em termos da lógica do processamento de dados. Ela é identificada como entradas, saídas e consultas externas.

Esse tipo de função é conhecido por

- (A) funções operacionais.
- (B) funções transacionais.
- (C) funções organizacionais.
- (D) funções de dados.
- (E) funções de ajuste.

30

JavaScript Faces – JSF é o *framework* de aplicações Web Java oficial da Sun Microsystems, desenhado para simplificar o desenvolvimento de aplicações Web, por meio do conceito baseado em componentes.

Desenvolver em JSF requer conhecimento em suas *tags*, o que determina sua utilização. A biblioteca de *tags* HTML, contém elementos de ação que representam componentes de JSF associados com *renderers* que trabalham como os elementos HTML.

Nesse contexto, as descrições “Uma caixa de texto de senha: `<input type=“password”/;>`”, “Uma caixa de texto de múltiplas linhas: `<textarea/;>`” e “âncora HTML: `<a/;>`” correspondem, respectivamente, às seguintes *tags* HTML do JSF:

- (A) `inputSecret`, `inputText` e `outputLabel`.
- (B) `inputHidden`, `inputTextarea` e `outputLink`.
- (C) `inputHidden`, `inputTextarea` e `outputLabel`.
- (D) `inputSecret`, `inputTextarea` e `outputLink`.
- (E) `inputHidden`, `inputText` e `outputLabel`.

31

Service Oriented Architecture (SOA) tem por significado arquitetura orientada a serviços, sendo uma abordagem arquitetural corporativa que permite a criação de serviços de negócio interoperáveis que podem facilmente ser reutilizados e compartilhados entre aplicações e empresas.

Assinale a alternativa que indica uma característica da SOA.

- (A) Obriga o desenvolvimento de sistemas baseados em programação por módulos hierarquizados.
- (B) Obriga a criação de sistemas baseados em programação orientada a objetos.
- (C) É uma metodologia padrão para conectar e comunicar na *World Wide Web*.
- (D) Cria sistemas corporativos não compartilháveis entre empresas.
- (E) Cria serviços de negócio reutilizáveis por outras empresas.

32

Existem três padrões fundamentais que possibilitam comunicações entre Web Services, baseados em XML e descritos a seguir.

- I. É um protocolo que define uma organização para troca estruturada de dados entre Web Services.
- II. É um protocolo que define como as interfaces dos Web Services podem ser representadas.
- III. É um padrão de descobrimento que define como as informações de descrição de serviço, usadas pelos solicitantes do serviço para descobrir esses serviços, pode ser organizada.

Esses padrões são conhecidos, respectivamente, pelas siglas

- (A) XSLT, WFLW e LIBSYS.
- (B) SOAP, WSDL e LIBSYS.
- (C) SOAP, WSDL e UDDI.
- (D) XSLT, WSDL e UDDI.
- (E) SOAP, WFLW e UDDI.

33

CMS pode ser definido como um sistema de gerenciamento de conteúdo desenvolvido por programadores para permitir que pessoas sem conhecimento de programação possam gerenciar um *site*. Nesse sentido, o *Plone* é um dos principais *softwares* nesta área.

Observe a figura a seguir, que representa a área de gerenciamento no *Plone*, com destaque para a aba Conteúdo, que exibe uma lista com conteúdo de uma pasta ou container.



Na área de gerenciamento estão disponíveis diversos links para adicionar, editar e alterar as propriedades do conteúdo do *site*. Para mostrar como o conteúdo é visualizado pelo usuário final e para controlar as permissões de um item, devem ser utilizadas, respectivamente, as seguintes abas:

- (A) Visão e Regras.
- (B) Visão e Compartilhamento.
- (C) Regras e Compartilhamento.
- (D) Edição e Compartilhamento.
- (E) Edição e Regras.

34

Python é uma linguagem interpretada, que possui as características descritas a seguir.

- I. Emprega um símbolo para o operador “diferente”.
- II. Utiliza um mecanismo próprio para definir um bloco de instruções.
- III. Suporta a estrutura de repetição *while*, permanecendo no *loop* enquanto ocorrer uma determinada condição.

O mecanismo, o símbolo e a condição são, respectivamente

- (A) `< >`, delimitadores `begin ... end` e FALSE
- (B) `!=`, delimitadores `begin ... end` e TRUE
- (C) `< >`, indentação e TRUE
- (D) `!=`, indentação e TRUE
- (E) `!=`, indentação e FALSE

35

No que diz respeito ao PMBoK, entre as áreas de gerenciamento de projetos, duas são descritas a seguir.

- I. Trata da coordenação de todos os aspectos do plano do projeto e envolve um elevado nível de interação. Engloba os processos de Orientação e Gerenciamento da Execução do Projeto e Monitoramento e Controle do Trabalho do Projeto.
- II. Refere-se à definição de todas as atividades do projeto necessárias ao cumprimento das metas. Engloba os processos associados à descrição dos requisitos do produto ao projeto e a verificação dos detalhes, usando-se técnicas de mensuração.

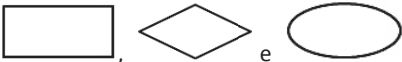
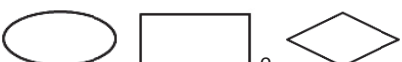
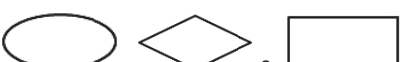
Essas áreas são denominadas, respectivamente, de gerenciamento

- (A) da qualidade do projeto e do escopo do projeto.
- (B) da qualidade do projeto e do tempo do projeto.
- (C) da integração do projeto e da qualidade do projeto.
- (D) da integração do projeto e do tempo do projeto.
- (E) da integração do projeto e do escopo do projeto.

36

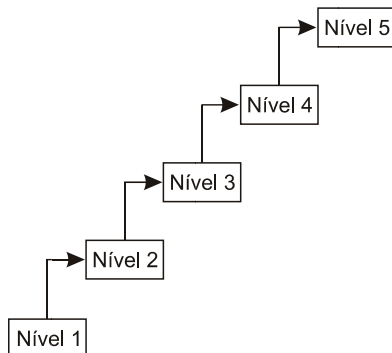
O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) está baseado na percepção do mundo real, que consiste em um conjunto de objetos básicos chamados entidades e nos relacionamentos entre esses objetos. Tem por objetivo facilitar o projeto de banco de dados, possibilitando a especificação da estrutura lógica geral do banco de dados. No que diz respeito à simbologia, linhas ligam atributos à entidade e entidade a relacionamento.

Para representar entidade, atributo e relacionamento são utilizados, respectivamente, os seguintes símbolos:

- (A)  , e
- (B)  , e
- (C)  , e
- (D)  , e
- (E)  , e

37

O modelo *Capability Maturity Model - CMMI* por estágios é comparável com o CMM para *software*, na medida em que fornece um meio de avaliar a capacitação dos processos de uma organização em um dos cinco níveis, conforme ilustrado na figura a seguir.



No nível 2, os objetivos associados com as áreas de processo são atendidos e políticas organizacionais estão estabelecidas, de modo que definam quando cada processo deve ser usado. Devem existir planos documentados e os procedimentos de gerenciamento de recursos e de monitoração de processos devem estar estabelecidos por toda a instituição.

O nível 2 é denominado

- (A) definido.
 (B) otimizado.
 (C) gerenciado.
 (D) qualitativamente gerenciado.
 (E) quantitativamente gerenciado.

38

PL/SQL é uma linguagem *procedural* da SQL do ORACLE, composta essencialmente de todos os comandos SQL padrão e mais um grupo adicional que permite utilizar SQL de forma *procedural*.

Observe o código a seguir em PL/SQL.

```

DECLARE
v_codigo_funcionario funcionario.codigo_funcionario%TYPE;
v_departamento VARCHAR2(60);
v_mensagem VARCHAR2(60);
BEGIN
SELECT departamento
INTO v_departamento
FROM funcionario
WHERE codigo_funcionario = 1;
<<< ESTRUTURA_CASE >>>
DBMS_OUTPUT_LINE(v_mensagem);
END;
/

```

A sintaxe correta para a <<<ESTRUTURA_CASE>>> é:

- (A)

```

CASE v_departamento OF
'FINANCEIRO' : v_mensagem := 'Este funcionario trabalha no financeiro';
'CONTABILIDADE' : v_mensagem := 'Este funcionario trabalha na contabilidade';
END_CASE;

```
- (B)

```

CASE v_departamento OF
== 'FINANCEIRO' : v_mensagem := 'Este funcionario trabalha no financeiro';
'== CONTABILIDADE' : v_mensagem := 'Este funcionario trabalha na contabilidade';
END_CASE;

```
- (C)

```

CASE v_departamento OF
WHEN 'FINANCEIRO' THEN
v_mensagem := 'Este funcionario trabalha no financeiro';
WHEN 'CONTABILIDADE' THEN
v_mensagem := 'Este funcionario trabalha na contabilidade';
END_CASE;

```
- (D)

```

CASE v_departamento OF
IF v_departamento = 'FINANCEIRO' THEN
v_mensagem := 'Este funcionario trabalha no financeiro';
IF v_departamento = 'CONTABILIDADE' THEN
v_mensagem := 'Este funcionario trabalha na contabilidade';
END_CASE;

```
- (E)

```

CASE v_departamento OF
v_departamento EQUAL 'FINANCEIRO' THEN
v_mensagem := 'Este funcionario trabalha no financeiro';
v_departamento EQUAL 'CONTABILIDADE' THEN
v_mensagem := 'Este funcionario trabalha na contabilidade';
END_CASE;

```

39

No contexto dos Sistemas de Apoio à Decisão, um conceito ALFA é definido como um banco de dados com dados históricos usados para análise e decisões de perguntas realizadas por executivos. Os dados contidos nesse banco de dados são sumarizados, periódicos e descritivos. Com a manipulação desses dados, os executivos podem tomar decisões baseadas em fatos e não em intuições e especulações. Esses bancos de dados são projetados para OLAP – *On-Line Analytical Processing*, ao invés do OLTP – *On-Line Transactional Processing*. Ferramentas OLAP para pesquisa inteligente de dados são chamadas de BETA. Delimitando a abrangência dos dados a uma área de negócio da empresa, esse banco de dados passa a se denominar GAMA.

ALFA, BETA e GAMA são conhecidos, respectivamente, por

- (A) Data Warehouse, Data Mining e Data Mart.
 (B) Data Warehouse, Data Mart e Data Mining.
 (C) Data Mart, Data Warehouse e Data Mining.
 (D) Data Mining, Data Mart e Data Warehouse.
 (E) Data Mining, Data Warehouse e Data Mart.

40

A linguagem SQL é constituída de três partes principais, DML, DDL e DCL. Três comandos DDL são, respectivamente

- (A) SELECT, UPDATE e DELETE.
- (B) DROP, e CREATE e UPDATE.
- (C) INSERT, GRANT e SELECT.
- (D) DELETE, INSERT e GRANT.
- (E) CREATE, ALTER e DROP.

41

Open System Interconnection – OSI foi criado pela *ISO* para interconexão de sistemas abertos. Entre as camadas do modelo, uma funciona como uma janela, interface entre os usuários e as redes. Tipicamente, protocolos que atuam nessa camada são HTTP, SMTP e FTP.

Essa camada é conhecida por

- (A) rede.
- (B) sessão.
- (C) apresentação.
- (D) aplicação.
- (E) transporte.

42

Atualmente é comum o emprego de *switches* de níveis 2 e 3 na implementação de redes de computadores. A função básica dos *switches* de nível 2 é a segmentação, com melhoria de desempenho. Já os *switches* de nível 3 realizam também diversas funções que antes eram específicas dos roteadores.

Os *switches* de níveis 2 e 3 operam respectivamente, nas seguintes camadas do modelo OSI/ISO:

- (A) enlace e rede.
- (B) física e enlace.
- (C) rede e transporte.
- (D) transporte e sessão.
- (E) sessão e apresentação.

43

A Internet tem funcionado com base no IPv4, embora já exista a implementação do IPv6. Com o IPv4 de 32 bits, ocorreu uma escassez nos endereços pelo mundo. A solução encontrada para o problema foi através do *Network Address Translation – NAT*, que prevê o uso de IP privado, de acordo com as classes.

Assim, na classe C, a faixa de IP reservada para o NAT, é

- (A) 172.16.255.0 – 172.16.255.255/16
- (B) 172.16.0.0 – 172.16.255.255/16
- (C) 197.223.0.0 – 197.223.255.255/16
- (D) 192.168.0.0 – 192.168.255.255/16
- (E) 192.168.255.0 – 192.168.255.255/16

44

Uma sub-rede com acesso à Internet foi configurada pelo IP 204.198.185.128/27, conforme a notação CIDR.

A máscara e a faixa de endereços atribuídas a essa subrede são, respectivamente

- (A) 255.255.255.224 e de 204.198.185.128 até de 204.198.185.143
- (B) 255.255.255.224 e de 204.198.185.128 até de 204.198.185.159
- (C) 255.255.255.192 e de 204.198.185.128 até de 204.198.185.191
- (D) 255.255.255.240 e de 204.198.185.128 até de 204.198.185.159
- (E) 255.255.255.240 e de 204.198.185.128 até de 204.198.185.143

45

Para dar suporte ao uso dos recursos da Internet, os protocolos DNS / TELNET / POP3 se comunicam com o TCP por meio de portas conhecidas e padronizadas.

Essas portas são, respectivamente

- (A) 53, 25 e 110
- (B) 67, 25 e 110
- (C) 53, 23 e 160
- (D) 67, 23 e 160
- (E) 53, 23 e 110

46

Os sistemas operacionais Windows Vista e 7 oferecem um recurso, que aloca um espaço independente para execução das aplicações. Com isso, se uma aplicação apresenta um problema operacional, por meio do Gerenciador de Tarefas, um usuário pode finalizar a aplicação com problema, mantendo as demais em operação normal. Antes da implantação desse recurso, esse mesmo usuário teria que finalizar todas as tarefas em execução, pois essas estariam em operação numa mesma área.

Esse recurso é denominado multitarefa

- (A) cooperativa.
- (B) globalizada.
- (C) preemptiva.
- (D) segmentada.
- (E) particionada.

47

O *Linux* oferece dois comandos: enquanto o primeiro é utilizado para atribuir um endereço a uma interface de rede ou configurar parâmetros de interface de rede, o segundo possibilita a criação de uma pasta ou diretório.

Esses comandos são, respectivamente,

- (A) traceroute e rmdir
- (B) traceroute e mkdir
- (C) ifconfig e chmod
- (D) ifconfig e mkdir
- (E) ifconfig e rmdir

48

A função de auditoria de sistema é promover adequação, revisão, avaliação e recomendações para o aprimoramento dos controles internos nos sistema de informações da empresa, bem como avaliar a utilização dos recursos humanos, materiais e tecnológicos envolvidos no processamento dos mesmos. Três objetivos globais da auditoria de sistemas de informação são definidos a seguir.

- I. As informações são reveladas somente às pessoas que necessitam conhecê-las.
- II. Os sistemas devem documentar *logs* operacionais que permitam trilhas de auditoria.
- III. O sistema deve ser amigável, fácil de se adaptar ao *workflow* operacional da empresa, além de utilizar recursos de importação e exportação de forma simples.

Esses objetivos são conhecidos, respectivamente, pelos termos

- (A) confidencialidade, manutenibilidade e versatilidade.
- (B) confidencialidade, auditabilidade e versatilidade.
- (C) confidencialidade, auditabilidade e acuidade.
- (D) integridade, auditabilidade e versatilidade.
- (E) integridade, manutenibilidade e acuidade.

49

Criptografia é a técnica que consiste em cifrar os dados de forma que apenas o destinatário consiga lê-los. Seu objetivo é atrasar ao máximo a assimilação do código por terceiros de modo que, ao ser lido, não seja mais importante. Dois métodos de criptografia são descritos a seguir.

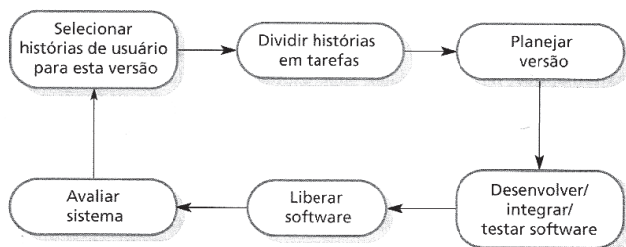
- I. Usa uma única chave, secreta, para cifra e decifra dos dados.
- II. Usa duas chaves diferentes, uma para cifrar os dados e outra para decifrá-los, sendo que a encriptação realizada por uma das chaves só pode ser desfeita pela outra chave do mesmo par.

Os métodos descritos são conhecidos, respectivamente, como criptografia

- (A) simétrica e assimétrica.
- (B) assimétrica e simétrica.
- (C) paillier e rijndael.
- (D) confidencial e ultrassecreta.
- (E) ultrassecreta e confidencial.

50

Observe a figura a seguir, que representa o ciclo de um *release* de uma das metodologias ágeis mais empregadas no desenvolvimento de sistemas.



Essa metodologia se baseia nas características listadas a seguir.

- I. O desenvolvimento incremental é apoiado por pequenos e frequentes releases do sistema e por uma abordagem de descrição de requisitos baseados nas histórias ou cenários do cliente que podem ser a base para o planejamento do processo.
- II. O envolvimento do cliente é apoiado pelo engajamento em tempo integral deste na equipe de desenvolvimento.

A metodologia é conhecida por

- (A) *Lisp programming*.
- (B) *Scrum programming*.
- (C) *Crystal programming*.
- (D) *Modula programming*.
- (E) *Extreme programming*.

51

De acordo com o PMBoK, o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir seus requisitos. Esta aplicação de conhecimentos requer o gerenciamento eficaz de processos apropriados.

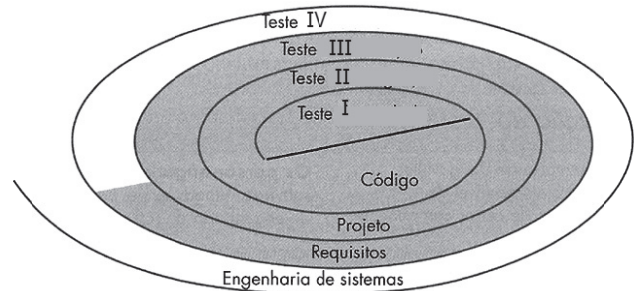
Neste contexto, um grupo de processos se destina a tratar os processos necessários para acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do projeto, identificar todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças correspondentes.

Esse grupo de processos é definido como de

- (A) iniciação.
- (B) execução.
- (C) monitoramento e controle.
- (D) análise e desenvolvimento.
- (E) planejamento e implantação.

52

Observe a figura abaixo, relacionada com uma estratégia para teste de software, vista no contexto da espiral.



- O teste I começa no centro da espiral e se concentra em cada componente do software como implementado em código-fonte.
- O teste progride, movendo-se para fora ao longo da espiral para o teste II, em que o foco fica no projeto e na construção da arquitetura do software.
- Dando outra volta para fora, pela espiral, encontramos o teste III, em que os requisitos estabelecidos como parte da análise de requisitos do software são validados em contraste com o software que acabou de ser construído.
- Finalmente, chega-se ao teste IV, em que o software e os demais elementos do sistema são testados como um todo.

Os teste I, II, III e IV são denominados, respectivamente, de

- (A) Unitário, Implantação, Validação e Aceitação.
- (B) Viabilidade, Integração, Verificação e Aceitação.
- (C) Unidade, Integração, Validação e Sistema.
- (D) Viabilidade, Implantação, Validação e Homologação.
- (E) Unidade, Implantação, Verificação e Homologação.

53

No que diz respeito ao modelo OSI/ISO, a função da camada de enlace é

- (A) executar o roteamento de pacotes.
- (B) detectar erros no processo de transmissão.
- (C) realizar o estabelecimento da conexão.
- (D) implementar o controle de fluxo.
- (E) criptografar dados.

54

Pelas funções que executam, os dois protocolos da camada de transporte da arquitetura TCP/IP são

- (A) TCP e UDP.
- (B) UDP e ARP.
- (C) ARP e FTP.
- (D) FTP e PPP.
- (E) PPP e TCP.

55

Os endereços IP 129.228.53.76, 146.164.209.133 e 192.237.134.185 pertencem, respectivamente, às seguintes classes:

- (A) A, B e B.
- (B) A, B e C.
- (C) A, C e C.
- (D) B, B e C.
- (E) B, C e C.

56

A abordagem clássica de projeto de banco de dados consiste em dividir o processo em três fases, caracterizadas a seguir.

- I. Fase em que é elaborado o esquema do banco de dados, com base em modelos de dados que fornecem construtores de abstração de alto nível para descrever os requisitos de dados da aplicação. Nesta etapa não são considerados aspectos sobre o sistema de computação (software/hardware) utilizado.
- II. Fase em que é elaborado o esquema do banco de dados com base no modelo de SGBD que será utilizado. Esse esquema é gerado, aplicando-se regras de transformação (mapeamento) dos construtores utilizados.
- III. Fase em que são definidos os aspectos de implementação do banco de dados, como estruturas de armazenamento, caminhos de acesso, particionamento e agrupamento de dados.

As fases caracterizadas são conhecidas, respectivamente, como PROJETOS

- (A) CONCEITUAL, LÓGICO e FÍSICO.
- (B) CONCEITUAL, FÍSICO e LÓGICO.
- (C) FÍSICO, LÓGICO e CONCEITUAL.
- (D) LÓGICO, CONCEITUAL e FÍSICO.
- (E) LÓGICO, FÍSICO e CONCEITUAL.

57

Em bancos de dados, um objeto está associado a uma tabela e definido para ser executado em resposta à ocorrência de um evento, caracterizado pelos comandos SQL INSERT, REPLACE, DELETE ou UPDATE. Esse objeto pode ser definido como uma função, executada automaticamente logo após a ocorrência de um evento, por exemplo, quando um novo registro é inserido ou quando o registro é atualizado.

Esse objeto é conhecido por

- (A) *deadlock*.
- (B) *backlog*.
- (C) *rollback*.
- (D) *trigger*.
- (E) *commit*.

58

As restrições de integridade são um dos objetivos primordiais de um sistema de gerência de banco de dados, constituindo regras de consistência de dados que devem ser garantidas pelo próprio SGBD, sem auxílio de validações externas ou de qualquer aplicação externa.

Nesse contexto, dois tipos de integridade são definidos a seguir.

- I. Tem por objetivo manter os dados sincronizados entre tabelas que estejam relacionadas. A relação é feita entre a chave primária de uma tabela e a chave estrangeira de outra tabela. O valor dos campos que constituem a chave estrangeira de uma tabela deve estar também presente na chave primária da tabela que referenciam ou, quando muito, podem ter o valor NULL.
- II. Tem por objetivo garantir que cada tabela possua na sua definição uma chave primária. A existência da chave primária garante que o atributo ou os atributos selecionados não podem ser nulos, nem podem aparecer repetidos. Funciona ao nível da linha e da tabela do banco de dados.

Os tipos de integridade I e II são denominados, respectivamente,

- (A) referencial e de domínio
- (B) relacional e de entidade
- (C) referencial e de referência
- (D) relacional e de domínio
- (E) referencial e de entidade

59

Java é uma linguagem orientada a objetos. Nesse sentido, um dos recursos da OO refere-se ao poder que os objetos de classes distintas têm de invocar um mesmo método e obter um comportamento diferente. Ele está associado ao princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação, mas comportamentos distintos, especializados para cada classe derivada, usando para tanto uma referência a um objeto do tipo da superclasse.

Esse recurso é conhecido como

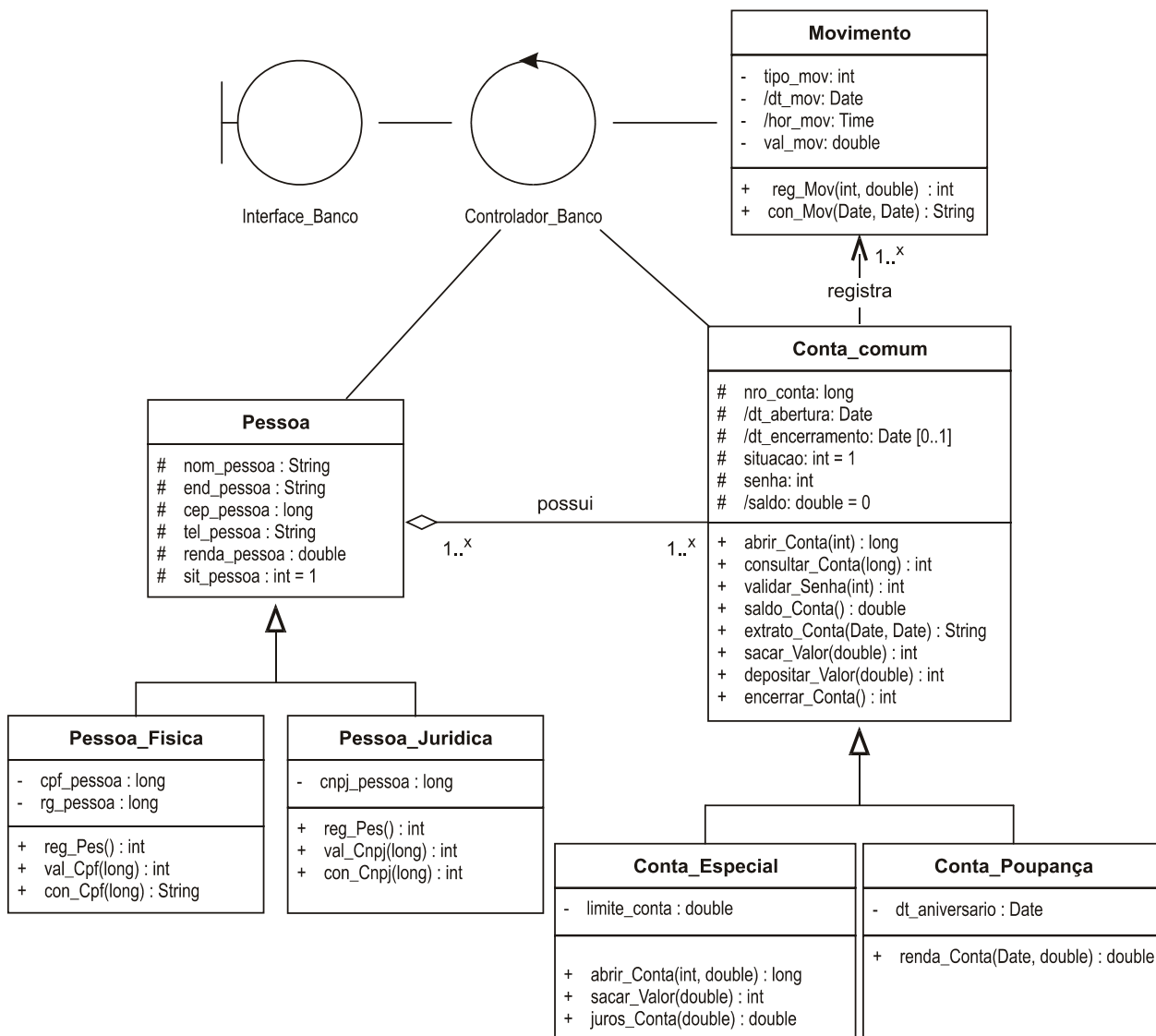
- (A) herança.
- (B) polimorfismo.
- (C) encapsulamento.
- (D) acoplamento.
- (E) coesão.

Atenção! A questão 60 encontra-se na próxima página

60

A *Unified Modeling Language* – UML tornou-se a linguagem padrão de modelagem adotada pela indústria de engenharia de *software*. É uma linguagem visual utilizada para modelar *softwares* baseados no paradigma da orientação a objetos.

Nesse contexto, analise a figura a seguir.



A figura ilustra uma das diversas ferramentas empregadas na UML, denominada diagrama de:

- (A) classes.
- (B) objetos.
- (C) pacotes.
- (D) atividades.
- (E) relacionamentos.

PCI Concursos

PCI Concursos

Realização

